



# Universidad Nacional de Colombia

Facultad de ciencias

Departamento de matemáticas

Administración cuantitativa de  
riesgos financieros

## TimeGAN para el cálculo del VaR mediante datos sintéticos

**Estudiante:**

Jose Miguel Acuña Hernandez  
jacunah@unal.edu.co

**Profesor:**

Oscar Javier Lopez Alfonso  
ojlopeza@unal.edu.co

**Repositorio:**

TimeGAN-VaR

### Contenido

|                                                           |          |
|-----------------------------------------------------------|----------|
| <b>1. Introducción</b>                                    | <b>1</b> |
| <b>2. Objetivos</b>                                       | <b>1</b> |
| 2.1. Objetivo general . . . . .                           | 1        |
| 2.2. Objetivos específicos . . . . .                      | 1        |
| <b>3. Marco teórico</b>                                   | <b>2</b> |
| <b>4. Metodología</b>                                     | <b>2</b> |
| <b>5. Implementación en Python</b>                        | <b>2</b> |
| 5.1. Conformación del portafolio . . . . .                | 2        |
| 5.2. Entrenamiento de la red neuronal . . . . .           | 2        |
| 5.3. Cálculo del VaR con el modelo TimeGAN . . . . .      | 2        |
| 5.4. Cálculo del VaR con métodos convencionales . . . . . | 2        |
| <b>6. Resultados</b>                                      | <b>2</b> |
| <b>7. Conclusiones</b>                                    | <b>2</b> |
| <b>8. Bibliografía</b>                                    | <b>2</b> |

## 1. Introducción

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed non risus. Suspendisse lectus tortor, dignissim sit amet, adipiscing nec, ultricies sed, dolor. Cras elementum ultrices diam. Maecenas ligula massa, varius a, semper congue, euismod non, mi. Proin porttitor, orci nec nonummy molestie, enim est eleifend mi, non fermentum diam nisl sit amet erat. Duis semper. Duis arcu massa, scelerisque vitae, consequat in, pretium a, enim. Pellentesque congue. Ut in risus volutpat libero pharetra tempor. Cras vestibulum bibendum augue. Praesent egestas leo in pede. Praesent blandit odio eu enim. Pellentesque sed dui ut augue blandit sodales. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Aliquam nibh. Mauris ac mauris sed pede pellentesque fermentum. Maecenas adipiscing ante non diam sodales hendrerit.

## 2. Objetivos

### 2.1. Objetivo general

a

### 2.2. Objetivos específicos

a

### 3. Marco teórico

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed non risus. Suspendisse lectus tortor, dignissim sit amet, adipiscing nec, ultricies sed, dolor. Cras elementum ultrices diam. Maecenas ligula massa, varius a, semper congue, euismod non, mi. Proin porttitor, orci nec nonummy molestie, enim est eleifend mi, non fermentum diam nisl sit amet erat. Duis semper. Duis arcu massa, scelerisque vitae, consequat in, pretium a, enim. Pellentesque congue. Ut in risus volutpat libero pharetra tempor. Cras vestibulum bibendum augue. Praesent egestas leo in pede. Praesent blandit odio eu enim. Pellentesque sed dui ut augue blandit sodales. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Aliquam nibh. Mauris ac mauris sed pede pellentesque fermentum. Maecenas adipiscing ante non diam sodales hendrerit.

### 4. Metodología

A

### 5. Implementación en Python

#### 5.1. Conformacion del portafolio

#### 5.2. Entrenamiento de la red neuronal

#### 5.3. Cálculo del VaR con el modelo TimeGAN

#### 5.4. Cálculo del VaR con metodos convencionales

### 6. Resultados

A

### 7. Conclusiones

a

### 8. Bibliografía

a